



web: tzbsystems.cz

Vypracoval: Ing. Vojtěch Procházka
Mob: +420 777 960 025
e-mail: info@tzbsystems.cz

Zodpovědný projektant: Ing. Jan Funda, autorizovaný inženýr IE01-0015205

Číslo zakázky: WILL25/1
Stupeň dokumentace: RDS
Měřítko: -
Formát: A4
Datum: 01/2026

Název akce: Bytový dům U Kostelíčka, Pardubice

Místo stavby: Pardubický kraj / KÚ Pardubice [717657] / Obec Pardubice

Investor: CFG Kostelíček s.r.o. Sladkovského 767, 530 02 Pardubice

Profese: D.1.4.a Vytápění

Název výkresu: TECHNICKÁ ZPRÁVA

Číslo paré: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Číslo výkresu: 01

OBSAH:

1. Úvod.....	4
2. Podklady projektu.....	4
3. Návrhové podmínky	4
3.1.Zimní klimatické podmínky	4
3.2.Letní klimatické podmínky.....	5
3.3.Konstrukce.....	5
3.4.Tepelné ztráty objektu	5
3.5.Tepelné zisky – letní zátěž	5
4. Zdroj tepla a otopná soustava	6
4.1.Zdroj a celkové uspořádání	6
4.2.Energetická část	6
4.3.Popis otopné soustavy.....	7
4.3.1. Schéma a uspořádání soustavy	7
4.3.2. Materiálové řešení a vedení potrubí.....	9
4.3.3. Hydraulické vyvážení a zaregulování.....	9
4.3.4. Odvzdušnění a vypouštění	9
4.3.5. Materiál potrubí a kvalita vody	10
4.4.Hlavní rozdělovač.....	10
4.5.Rozdělovače podlahového vytápění.....	10
5. Podlahové vytápění – systém, montáž, materiály	11
5.1.Systém a technologie provedení.....	11
5.2.Montážní systém.....	11
5.3.Materiály.....	11
5.4.Projektová návaznost	11
6. Potrubní rozvody a tepelné izolace	12
6.1.Tepelné izolace potrubí	12
6.2.Montážní poznámky a opatření.....	13
7. Pokyny pro instalaci a provoz zařízení.....	13
8. Zprovoznění a zkoušky otopné soustavy	14
9. Požadavky na ostatní profese	14
10. Závěr	15

Příloha č.1 – Výkaz výměr

1. Úvod

Předmětem této technické zprávy je řešení ústředního vytápění pro objekt BD U Kostelíčka. Jedná se o sedmipodlažní obytný dům s 3 retailovými jednotkami v přízemí. Systém CZT zajistí dodávku tepla pro:

- vytápění bytů a retailů
- přípravu teplé užitkové vody (TUV)
- napojení teplovodních ohřivačů vzduchotechnických jednotek (VZT)

2. Podklady projektu

Stavební podklady:

- Půdorysy, řezy, pohledy (DWG)
- Skladby konstrukcí s tepelně-technickými parametry
- Dispozice objektu, umístění zařizovacích předmětů
- Projektová dokumentace UT pro stavební povolení

Použité normy a předpisy:

- ČSN EN 12828 – Topení v budovách – Navrhování teplovodních soustav
- ČSN EN 12831 – Výpočet tepelného výkonu soustav
- ČSN EN 14336 – Uvedení do provozu otopných soustav
- ČSN EN 12170 – Tepelné soustavy v budovách – Návod pro provoz a údržbu
- ČSN 73 0540 (soubor) – Tepelná ochrana budov
- ČSN EN ISO 12241 – Tepelné izolace zařízení
- ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody
- Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov, příslušné TPG a předpisy výrobců zařízení.

3. Návrhové podmínky

3.1. Zimní klimatické podmínky

Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle normy „ČSN EN 12831-1:2018 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočet návrhové tepelné ztráty“, metodou po místnostech. Objekt se nachází v oblasti s následujícími návrhovými podmínkami (osaměle stojící objekt, nechráněná budova, normální krajina):

4. Zdroj tepla a otopná soustava

4.1. Zdroj a celkové uspořádání

Zdrojem tepelné energie pro vytápění (UT) a přípravu teplé vody (TeV) bude nově zřízená rozvodna tepla umístěná v bytovém domě. Navržené přípojky tepla, teplé vody a cirkulace budou vedeny šachtou do místnosti č. 1.27, kde bude rozvodna umístěna.

Teplovodní přípojka bude přivedena za první obvodovou stěnu objektu, kde bude ukončena dvojicí hlavních uzávěrů tepla – kulovými kohouty DN 50 a propojovacím prohřívacím zkratem.

Přípojka teplé vody bude ukončena za obvodovou stěnou pomocí hlavního uzávěru TeV – kulového kohoutu DN 50, umístěného v určeném technickém prostoru.

Cirkulační vedení teplé vody bude zakončeno hlavním uzávěrem cirkulace – kulovým kohoutem DN 25, rovněž ve vyhrazeném technickém prostoru.

Materiál dodávaný provozovatelem (DTO):

– měřič tepla

DTO požaduje, aby návarky pro teplotní čidla měřiče byly umístěny ve stejné dimenzi potrubí – buď obě v kolenech, nebo obě v přímých úsecích. Šikmé návarky se osazují proti směru proudění média. Těsnění jímek teplotních čidel konopím není dovoleno.

4.2. Energetická část

Celkový instalovaný tepelný příkon je 174 kW, přičemž rozložení výkonů je následující:

Okruh	Popis	Výkon [kW]	Podíl [%]
Větev 01	Retail	7,25	4
Větev 02	Byty	158,5	91
Větev 03	VZT	8,6	5
Celkem		174,35	100

4.3. Popis otopné soustavy

Otopná soustava objektu je navržena jako teplovodní, dvoutrubková, uzavřená soustava s nuceným oběhem vody.

4.3.1. Schéma a uspořádání soustavy

V rozvodně tepla je teplo rozděleno v hlavním rozdělovači RS KOMBI MODUL 150, z něhož jsou vyvedeny tři větve:

Větev 01 – Retail

Tato větev zajišťuje vytápění nebytových prostor (3 retailové jednotky) v 1. NP. Větev je osazena čerpadlovou sestavou Regulus CSE2 MIX F W6, která obsahuje oběhové čerpadlo Wilo PARA 25/6 SC, třicestný směšovací ventil LK 840 s pohonem AVC, filtr s magnetem, zpětný ventil, kulové kohouty s jímkami pro čidlo a izolaci.

Vytápění prostoru je provedeno ocelovými deskovými otopnými tělesy v provedení VK a regulační sestavou pro regulační ventil R206A-1 s elektrickým pohonem, řízeným prostorovým termostatem. Připojovací rozvody jsou z plastového potrubí s kyslíkovou bariérou určeného k rozvodů vytápění.

Teplonosná látka: voda, teplotní spád 55 / 45 °C.

Větev 02 – Byty

Bytová větev je nízkoteplotní a zajišťuje vytápění všech bytových jednotek v 2.–7. NP. Na větví je osazené oběhové čerpadlo Wilo Yonos MAXO 50/0,5-16 PN6/10 a třicestný směšovací ventil Giacomini R297YY006 s osazeným motorrem K275-1. Rozvody jsou vedeny dvěma stoupačkami, které jsou osazené regulátory diferenčního tlaku a měření tepla pro zjištění tepelných ztrát rozvodů. Na každé stoupací potrubí jsou napojeny patrové rozdělovače Giacomini GE555-B, vybavené regulátorem diferenčního tlaku na vstupu a měřičem spotřeby tepla (GE552-SKE) na výstupu pro každý byt. Z patrových rozdělovačů jsou vedeny rozvody do bytových rozdělovačů R553FK, ze kterých je rozvedeno podlahové vytápění PEX-AL-PEX 16×2 mm do jednotlivých místností.

Každý byt je vybaven prostorovým termostatem v referenční místnosti. Termostat ovládá servopohon regulačního ventilu R206A-1 umístěného na přívodu k bytovému rozdělovači. Hydraulické vyvážení je zajištěno kombinací RDT na stoupačkách a regulačních ventilů na rozdělovačích.

Byty 6.67, 6.71 a 7.78 budou v každé pobytové místnosti osazeny termostatem, který bude řídit příslušné okruhy podlahového vytápění pomocí termostatických hlavíc Giacomini R473.

Větev 03 – VZT ohříváče

Větev slouží k přívodu tepla pro teplovodní ohříváče čtyř vzduchotechnických jednotek. Do vzduchotechnických jednotek vodu dopraví čerpadlová skupina bez směšování Regulus CSE2 F W8 1F, která se skládá z čerpadla Wilo PARA 25/8 SC, filtru s magnetem, zpětného ventilu, kulových kohoutů s jímkami pro čidla a izolace. Oběhové čerpadlo bude spínané i mimo provoz jednotek jako aktivní ochrana proti zamrznutí. Oběhové čerpadlo bude zálohově napájené přes Regulus PG 600. Rozvody jsou ve dvou stoupačkách z oceli. Každý ohříváč je napojen přes uzavírací armatury, filtr, regulační ventil s pohonem a čidla teploty na přívodu i zpátečce. Měření tepla s dálkovým odečtem bude osazené na každé vzduchotechnické jednotce. Regulace výkonu ohřevu je řízena systémem MaR VZT jednotky.

Označení	Výkon [W]	Spád [°C]	Δp [Pa]
VZT 7.1	1 900	65/50	1 720
VZT 7.2	1 000	65/50	1 630
VZT 7.3	3 100	65/50	1 890
VZT 7.4	2 600	65/50	1 890

4.3.2. Materiálové řešení a vedení potrubí

- **Hlavní rozvody:** ocel svařovaná, DN 25–80, tlaková třída PN 16, teplota do 70 °C.
- **Rozvody k bytovým rozdělovačům:** PEX-AL-PEX, lisovaný systém.
- **Podlahové smyčky:** PEX 16×2 mm, délka max. 90 m, rozteč 100–300 mm.
- **Izolace potrubí:** elastomer nebo PUR dle teplotního spádu, min. 25 mm.
- **Otopná tělesa:** ocelová desková (Korado Radik VK, typ 20–22).
- **Armatury:** uzavírací kulové ventily, zpětné klapky, odvzdušňovací ventily, vypouštěcí kohouty.

Rozvody jsou vedeny **v podhledech chodeb a instalačních šachtách** s dilatačními kompenzacemi.

Všechna potrubí procházející požárními konstrukcemi jsou opatřena **požárním těsněním EI 60**.

4.3.3. Hydraulické vyvážení a zaregulování

Hydraulické vyvážení soustavy je zajištěno:

- regulátory diferenčního tlaku na jednotlivých větvích hlavního rozdělovače,
- regulátory diferenčního tlaku GE555-K3 na patrových rozdělovačích
- Tlakově nezávislým regulátorem průtoku před bytovým rozdělovačem a otopnými tělesy.
- přesným nastavením průtoků na bytových rozdělovačích podle projektovaných hodnot.

Při uvádění do provozu bude provedeno měření tlakových ztrát a seřízení průtoků na všech regulačních prvcích.

Ověření bude doloženo **protokolem o zaregulování soustavy**.

4.3.4. Odvzdušnění a vypouštění

Každá větev a stoupačka je vybavena automatickým odvzdušňovacím ventilem v nejvyšším bodě a vypouštěcím ventilem v nejnižším místě.

Při uvádění do provozu se doporučuje napouštět soustavu z nejnižšího bodu směrem nahoru s průběžným odvzdušňováním.

4.3.5. Materiál potrubí a kvalita vody

Teplonosná látka – voda dle VDI 2035, tvrdost max. 8,4 °dH. Voda je doplňována automaticky přes demineralizační sestavu Reflex Fillset Combi. V systému nejsou použity žádné inhibitory ani chemické přísady.

Doplňování otopné soustavy je řízeno automaticky na základě signálu z tlakového čidla MaR umístěného v otopné soustavě. Při poklesu tlaku pod minimální hodnotu 2,4 bar se spustí automatické doplnění vody do dosažení provozního tlaku 2,8 bar.

4.4. Hlavní rozdělovač

V technické místnosti je instalován hlavní rozdělovač tepla RS KOMBI – MODUL 150, který slouží k hydraulickému oddělení a rozdělení sekundárních okruhů.

Rozdělovač je dodán jako komplet se stojany a izolací.

Větev	Popis	Výkon [kW]	Průtok [l/min]	Teplotní spád [°C]	Δp [kPa]
01	Retail	7,2	11,4	55 / 45	45,2
02	Byty	158,5	208,3	42 / 32	104,23
03	VZT	8,6	8,2	65 / 50	30,2

Větve 01 a 02 jsou směšované podle ekvitermní křivky, větev 3 je regulována podle profese VZT. Každá větev je osazena oběhovým čerpadlem, zpětným ventilem, uzávěry, měřením tepla a odvzdušněním.

4.5. Rozdělovače podlahového vytápění

V každém podlaží je instalován rozdělovač podlahového vytápění typu Giacomini R553FK. Tyto rozdělovače jsou osazeny v ocelových instalačních skříních R500 pro zapuštění do stěny. Každý okruh je vybaven držáky, průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním.

5. Podlahové vytápění – systém, montáž, materiály

5.1. Systém a technologie provedení

Podlahové vytápění je navrženo jako plošné teplovodní nízkoteplotní vytápění. Každé podlaží má vlastní rozdělovač s okruhy podlahového topení, které budou navrženy dle tepelných ztrát jednotlivých místností.

Vytápění je navrženo na teplotní spád 42/32 °C, s regulací výkonu prostřednictvím prostorových termostatů umístěných v referenčním místě zóny. Ve všech prostorách bude realizováno krytí topných trubek betonovou mazaninou.

5.2. Montážní systém

Systém bude realizován jako:

Trubky PEX-AL-PEX 16x2,0 mm, uloženy na systémové desce s výstupky / nebo na rastru s uchycením pomocí spon

Dilatační pás po obvodě místností, případně okruhu (max 14 m²)

Krycí vrstva – betonová mazanina min. tl. 45 mm nad trubicí

Ochrana proti hluku a prostupu tepla do konstrukce (přes podlahovou izolaci – EPS s vhodným součinitelem λ)

5.3. Materiály

Topné potrubí: PEX-AL-PEX d 16 × 2 mm

Krytí trubek: betonová mazanina, min. 45 mm nad trubicí, vhodná pro použití s podlahovým vytápěním dle ČSN EN 1264

Chráníčka: ohebná ochranná trubka (např. PVC/PE), používá se při průchodech stěnami, dilatačními spárami a v místech s požadavkem na dilataci, délka a průměr dle konkrétní situace

5.4. Projektová návaznost

Rozteče smyček, délky jednotlivých okruhů, dimenze větví a návrh regulace jsou detailně zpracovány ve výkresové dokumentaci a výsledcích hydraulického výpočtu. Součástí projektové dokumentace je i tabulkový výpis jednotlivých smyček s uvedením průtoků, výkonů a tlakových ztrát.

6. Potrubní rozvody a tepelné izolace

Rozvody topné a teplé vody jsou navrženy jako uzavřený teplovodní systém s nuceným oběhem. Hlavní trasy budou provedeny z ocelového potrubí, z důvodu jeho mechanické odolnosti, dlouhé životnosti a vhodnosti pro vysoké teploty. Podružné rozvody, včetně smyček podlahového vytápění, budou z vícevrstvého potrubí typu PEX-AL-PEX, které umožňuje rychlou a spolehlivou instalaci i v podlahových nebo stěnových konstrukcích.

Potrubí bude vedeno stěnami a podlahami s důrazem na minimalizaci tlakových ztrát a zajištění dilatace. Spoje budou provedeny lisováním nebo pájením dle typu a přístupnosti.

Veškeré rozvody budou opatřeny tepelnou izolací z měkkého PE materiálu s tloušťkami určenými podle dimenze a umístění. V interiéru bude použita menší tloušťka, v exteriéru a nevytápěných prostorech vyšší, včetně mechanické ochrany. Systém bude plně odvzdušnitelný a vypustitelný, veškeré prostupy požárně utěsněny dle platných norem.

6.1. Tepelné izolace potrubí

Tepelné izolace jsou navrženy v souladu s požadavky vyhlášky č. 193/2007 Sb. a technickými standardy pro izolaci rozvodů TZB. Použitý izolační materiál je polyetylenová pěna s uzavřenou strukturou buněk (PE).

Vlastnosti izolace:

- Tepelná vodivost $\lambda = 0,040 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ (při 40 °C)
- Vhodná pro provozní teploty do 95 °C

Doporučené tloušťky izolace pro ocelové potrubí:

Ocelové potrubí	Doporučená tloušťka izolace
DN 15-25	20 mm
DN 32-50	25-30 mm
DN 65-100	40 mm

Pro plastové potrubí (PEX-AL-PEX) bude použita izolace odpovídajícího průměru, minimálně 13–25 mm.

6.2. Montážní poznámky a opatření

- V interiéru je možné volit nižší hranici tloušťky izolace, v exteriéru se použije horní hranice, včetně doplňkové mechanické a UV ochrany.
 - Vedení v exteriéru musí být odolné vůči vlhkosti, UV záření a mechanickému poškození.
 - Potrubí musí být dilatováno dle délky a způsobu uložení – pomocí kompenzátorů, oblouků nebo volně uložených úseků.
 - Rozvody musí být odvzdušnitelné a vypustitelné.
 - Veškeré spoje musí být přístupné k revizi a údržbě.
 - Instalace a izolace potrubí bude provedena podle pokynů výrobce a musí být kompatibilní s ostatními prvky systému (rozdělovače, armatury, ventily).
-

7. Pokyny pro instalaci a provoz zařízení

Veškerá montáž zařízení musí být provedena certifikovanou firmou dle požadavků výrobce a platné legislativy.

Zařízení musí být instalována v souladu s:

Nařízením vlády č. 6/2002 Sb. – technické požadavky na stavební výrobky

Nařízením vlády č. 9/2002 Sb. – technické požadavky na strojní zařízení

Zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Před uvedením do provozu musí být systém odvzdušněn, naplněn doporučenou kapalinou a hydraulicky vyvážen.

Montážní firma provede kontrolu dodaných komponent dle PD a zajistí odborné zaregulování systému.

Provozovatel musí být řádně proškolen v oblasti ovládání, údržby a bezpečnosti provozu zařízení.

Přístup k zařízení musí zůstat trvale volný pro servis a revize.

Po ukončení montáže musí být provedena funkční zkouška systému a předání do trvalého provozu s protokolem.

8. Zprovoznění a zkoušky otopné soustavy

Po dokončení montáže otopného systému bude provedeno kompletní zprovoznění a funkční zkoušky v souladu s platnými předpisy a normami (zejména ČSN EN 14336).

Součástí uvedení do provozu bude:

- Tlaková zkouška otopné soustavy dle ČSN, provedená vodou, zkušebním tlakem min. 1,5násobek provozního, min. 24 hod.
- Odkalení a napuštění systému upravenou vodou dle požadavků výrobce TČ a potrubního systému
- Zátopová zkouška podlahového vytápění, včetně pozvolného náběhu teploty podle zátopové křivky výrobce mazaniny
- Odvzdušnění celého systému včetně jednotlivých větví a rozdělovačů
- Seřízení průtoků na rozdělovačích a směšovacích sestavách dle projektových hodnot
- Funkční zkouška tepelného čerpadla včetně řízení, topného i TV režimu
- Kontrola a nastavení regulace každé topné zóny a prostorového čidla
- Zaškolení obsluhy a předání dokumentace včetně protokolů o zkouškách

Zprovoznění bude provedeno odbornou firmou, která odpovídá za technickou správnost, bezpečnost a kompletnost celého systému. Bez řádně provedené tlakové a funkční zkoušky nelze soustavu uvést do trvalého provozu.

9. Požadavky na ostatní profese

Elektroinstalace:

- Napojení oběhových čerpadel na větvích hlavního rozdělovače
- Napojení pohonů směšovacích ventilů a jejich regulace
- Napojení termostatických hlavic a termostatů
- Napojení pohonů regulačních ventilů (R206A-1)

Stavba

- Příprava instalačních šachet a prostor pro hlavní rozdělovač a patrové rozdělovače podlahového topení.
 - Příprava prostupů pro rozvody primární a sekundární topné vody a TUV.
 - Utěsnění prostupů v souladu s požární odolností EI 60.
-

10. Závěr

Provádění prací na tomto stavebním objektu musí být v souladu se všemi platnými bezpečnostními předpisy ve stavební výrobě. Jedná se především o vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Pro správnou realizaci projektu musejí být všechna zařízení instalována dle realizačních a montážních pokynů daných výrobcí jednotlivých zařízení.

Všechna navržená zařízení splňují hygienické požadavky.

Všechna zařízení, která mohou být zdrojem hluku, je nutné instalovat tak, aby hluk nepřesahoval předepsané hygienické požadavky. Průchodky zdmi a stěnami, stejně jako upevnění provádět kluzně.

Technologie navržené v této projektové dokumentaci lze nahradit jinými, ale vždy komplexním a certifikovaným systémem. V rámci zvoleného systému budou dodrženy technologické postupy dodavatele systému. Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, je možné je nahradit jinými, ale vždy na stejné či vyšší kvalitativní úrovni, a to po důkladné konzultaci s investorem a generálním dodavatelem stavby. Technická zpráva je nadřazena projektové dokumentaci, v případě jakýchkoliv nesrovnalostí či v případě nejasností je nutné okamžitě kontaktovat projektanta.

V Pardubicích, 12/2025

Ing. Vojtěch Procházka